PROIECT LA DISCIPLINA CAD

SEMESTRUL II

2025

Profesori îndrumători:

Decan Prof. dr. ing. Pop Ovidiu Aurel

S.L. dr. ing. Ștețco Elena Mirela

Student: Isip Alexandru

Anul: II

Grupa: 2122

Seria A

Cuprins

1. Cerinta proiectului
2. Detaliile tehnice
3. Schema bloc
4. Schema electrica a circuitului
5. Proiectarea si calculul detaliat al circuitului
   5.1. Filtru trece-banda
   5.2. Etaj de pre-amplificare
   5.3. Amplificarea in tensiune
   5.4. Reglaj de volum
   5.5. Circuit Darlington
6. Testarea circuitului
   6.1. Analiza tranzitorie
   6.2. Analiza AC Sweep
   6.3. Analiza parametrica
   6.4. Analiza MonteCarlo
   6.5. Analiza WorstCase
   6.6. Analiza de temperatura

1.Cerinta proiectului

Să se proiecteze un amplificator audio care să respecte următoarele specificații:

(a) Amplitudinea semnalul de la intrarea circuitului are valoarea Vin= 750 [uV];

(b) rezistența de la ieșirea circuitului are valoarea de 6 [Ω];

(c) variația amplitudinii semnalului de ieșire este între 7-10 [V];

(d) banda de frecvență are o valoarea cuprinsă între 180-7500 [Hz];

Proiectul trebuie să includă atât schema electrică a amplificatorului, cât și calculele necesare pentru determinarea componentelor utilizate, justificarea alegerii acestora și analiza performanței circuitului.

2.Detalii tehnice

Tip amplificator: Amplificator audio de putere
Tensiunea de alimentare: ±20V
Impedanța sarcinii: 6Ω
Amplitudinea semnalului de intrare: 750 µV
Tensiunea semnalului de ieșire: 7V - 10V
Bandă de frecvență: 180 Hz - 7500 Hz
Amplificatoare : TL082, OPA134/BB
Tranzistoare : TIP41C, TIP42C

3.Schema bloc

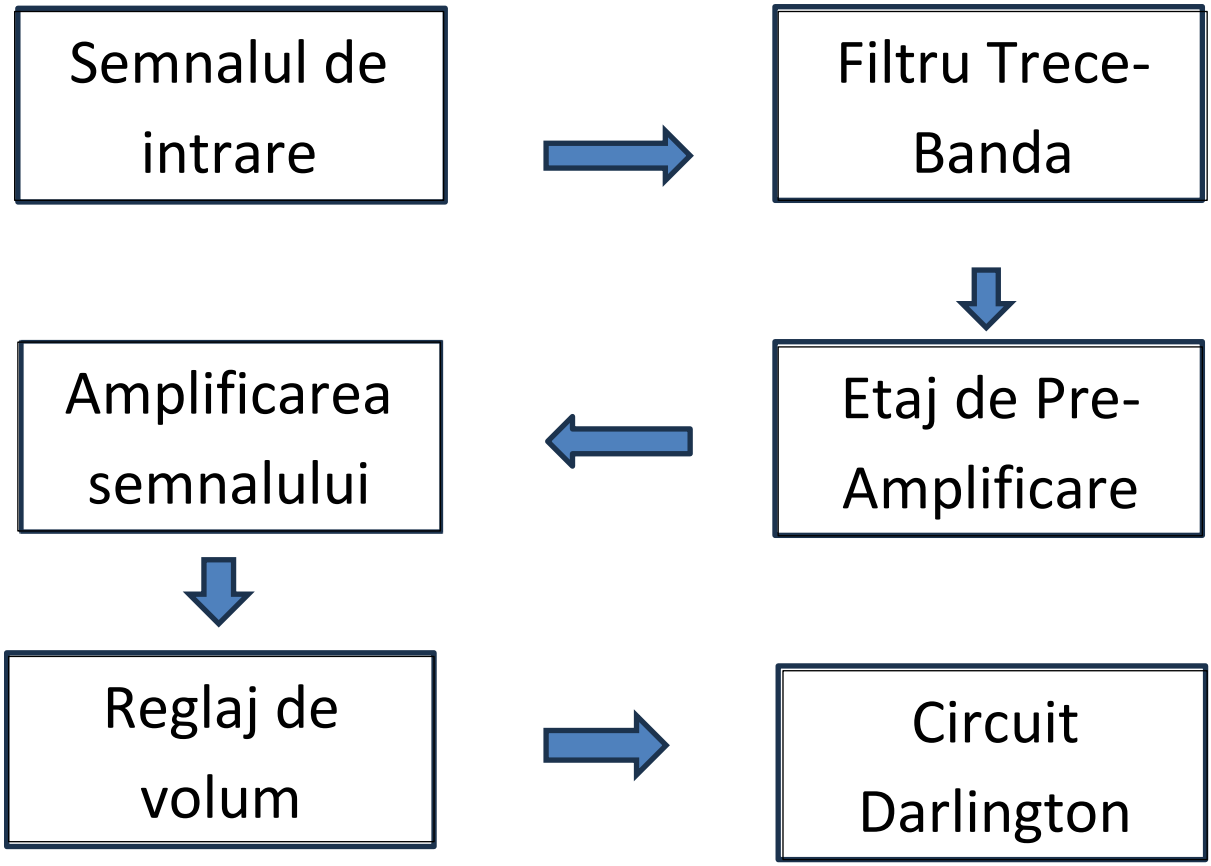


Figura 1. Schema bloc a circuitului

4.Schema electrica a circuitului

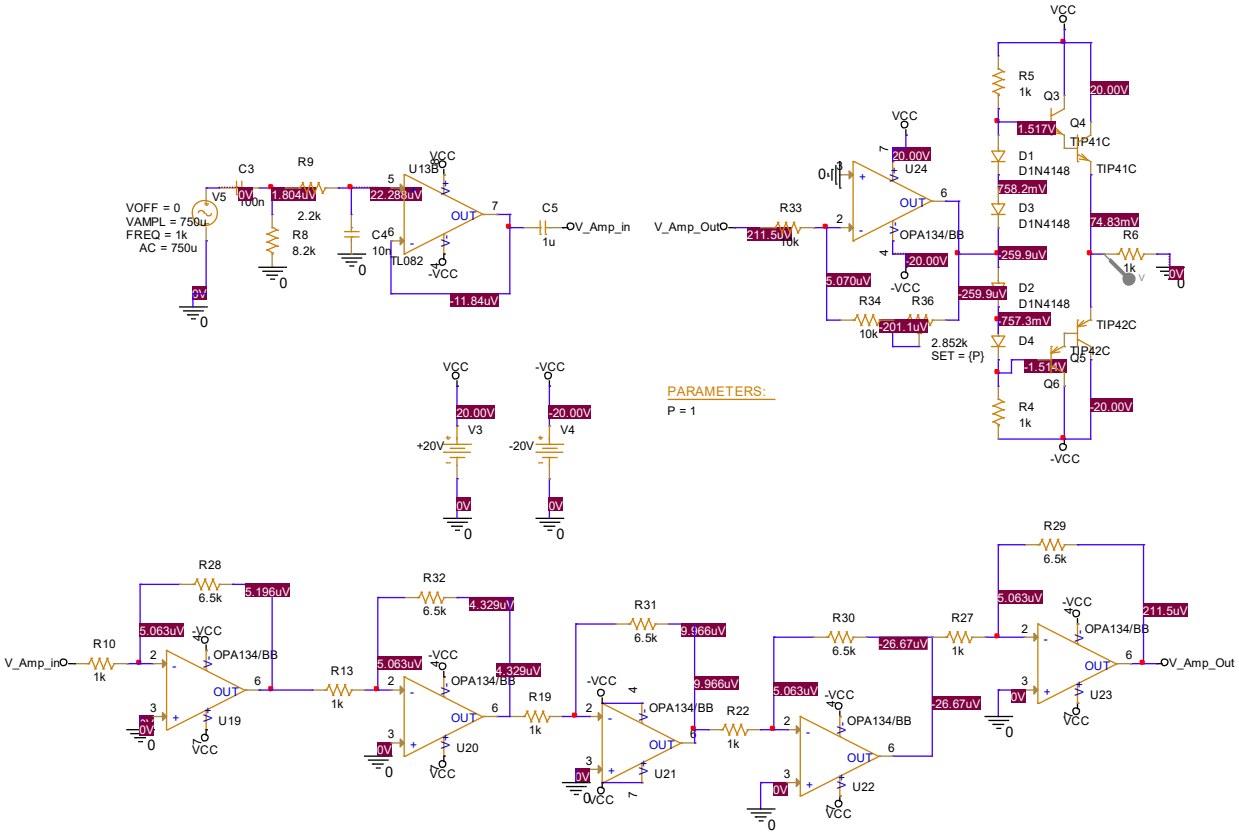


Figura 2. Amplificator Audio

5.Proiectarea și calculul detaliat al circuitului

5.1 Filtru Trece-Banda

În figura 3 este reprezentat un filtru trece-bandă cu rolul de a elimina frecvențele nedorite și de a permite doar semnalelor aflate între 180 Hz și 7500 Hz să treacă către etajele următoare. Filtrarea se face printr-o combinație de filtru trece-sus și filtru trece-jos. Pentru acesta am folosit doua rezistente R8: 8.2 kΩ, R9: 2.2 kΩ si doua condensatoare de 10% C3: 100 nF, C4: 10 nF.

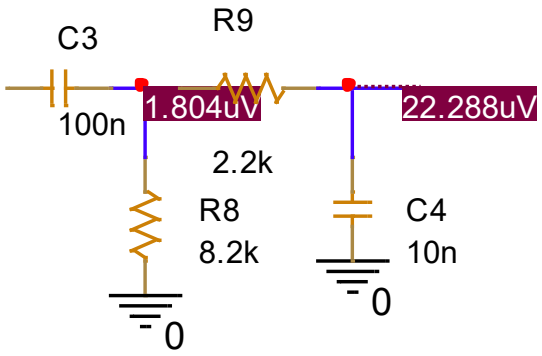


Figura 3. Filtru Trece-Banda

Am folosit formula pentru frecvența de tăiere:

$$fc = \frac{1}{2\pi RC}$$

Folosind ecuația înlocuim valorile pentru a alege condensatoarele.

$Pentru\ R8\ =\ 8.2\ k\Omega,\ avem\ C3 = \frac{1*8200*180}{2\pi} = 107$nF, deci alegem un condensator de 100nF.

$Pentru\ R9\ =\ 2.2\ k\Omega:\ C4 = \frac{1*2200*7500}{2\pi} = 9.6\ nF$, deci alegem un condensator de 10nF.

5.2 Etaj de Pre-Amplificare

Circuitul prezentat este un amplificator operațional în configurație de amplificator inversor cu reacție negativă completă. Din punct de vedere funcțional, acest etaj îndeplinește un rol esențial în lanțul de preamplificare al unui amplificator audio de putere, având ca scop amplificarea semnalelor de intrare de foarte mică amplitudine.

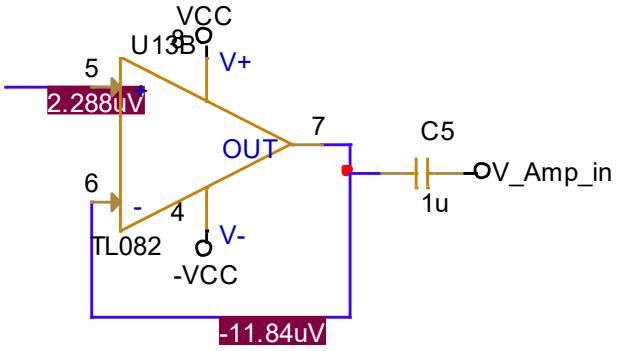


Figura 4. Pre-amplificarea (amplificator inversor)

5.3 Amplificare in tensiune

Amplificarea semnalului este realizată de 5 amplificatoare operaționale OPA134/BB regăsite in figura 5. Semnalul este crescut până la o valoare utilizabilă, păstrând fidelitatea și asigurând suficient curent pentru a alimenta sarcina.

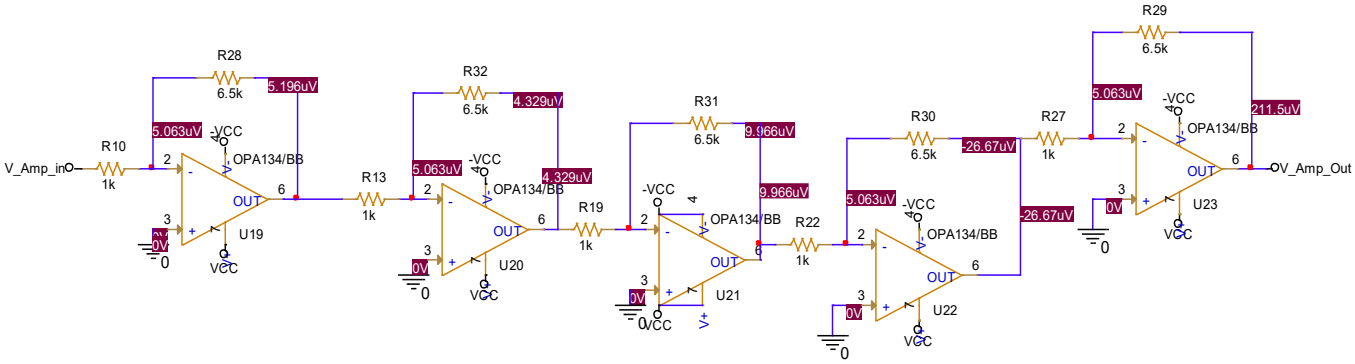


Figura 5. Amplificare în tensiune

Știind formula amplificării totale:

$$Av = \frac{Vout}{Vin}$$

$$Av = \frac{100mV}{750\mu V} = 100 \times \frac{10^{-3}}{750} \times 10^{-6}$$

Înlocuim pentru $Vout = 5V$ si $Vout = 10V$:

$$Av = \frac{7}{750\times10^{-6}} \approx 9333 \quad ; \quad Av = \frac{10}{750\times10^{-6}} \approx 13333$$

Astfel știm că trebuie să avem un domeniu al câștigului de [9333 – 13333].
Folosind 5 amplificatoare succesive calculăm limitele inferioare și superioare de câștig pentru fiecare etaj:

$$Avetaj = \sqrt[5]{9333} \approx 6.9 \quad ; \quad Avetaj = \sqrt[5]{13333} \approx 7.6$$

Pentru $Rin = 10\ k\Omega$ calculăm R_f:

$$Rf = 1000 \times (6.9 - 1) = 5900\Omega \quad ; \quad Rf = 1000 \times (7.6 - 1) = 6600\Omega$$

Astfel alegem rezistențe standard de 6.5 kΩ pentru un control precis asupra câstigului.

5.4 Reglaj volum

Acesta este folosit pentru izolarea impedanțelor dintre etajele anterioare de amplificare și sarcina finală. Permite trecerea semnalului fără a introduce un câștig de tensiune, dar furnizând suficient curent pentru a menține stabilitatea semnalului.

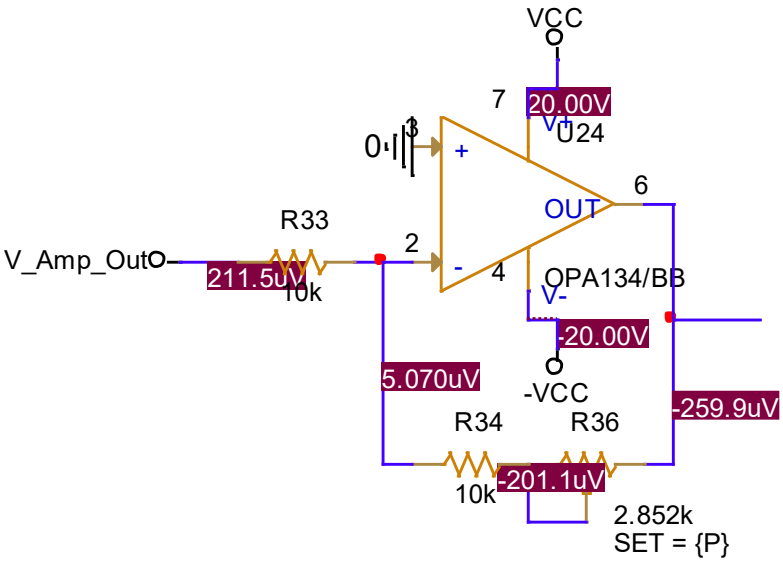


Figura 6. Circuit de reglaj al volumului

Folosind următoarea formulă:

$$\frac{V1 - V_{-}}{R1} + \frac{V2 - V_{-}}{R_p} = \frac{V_{-} - V_{out}}{R_f}$$

Înlocuim pentru a afla R_p:

$$\frac{V2 - V_{-}}{R_p} = \frac{V_{-} - V_{out}}{R_f} - \frac{V1 - V_{-}}{R1}$$

Înlocuim numeric:

$$\frac{-201.1 - 5.07}{R_p} = \frac{5.07 - (-259.9)}{10000} - \frac{211.5 - 5.07}{2090}$$

$$\frac{-206.17\ \mu V}{R_p} = \frac{264.97\ \mu V}{10000\ \Omega} - \frac{206.43\ \mu V}{2090\ \Omega}$$

$$R_p = \frac{206.17 * 10^{-6}}{72.3 * 10^{-9}} = 2852\ \Omega$$

$$I_f = \frac{V_- - V_{out}}{R_f} = \frac{5.07 + 259.9}{R_f} = 264.97\ \mu V$$

$$R_f = \frac{264.97\ \mu V}{98.8 * 10^{-9}} \approx 10\ k\Omega$$

Astfel alegem o rezistență de 10 $k\Omega$ și potențiometrul are 2852 Ω.

5.4 Circuit Darlington

Acest circuit este esențial pentru furnizarea curentului necesar, asigurând în același timp un câștig mare de curent fără a compromite performanța semnalului de ieșire.

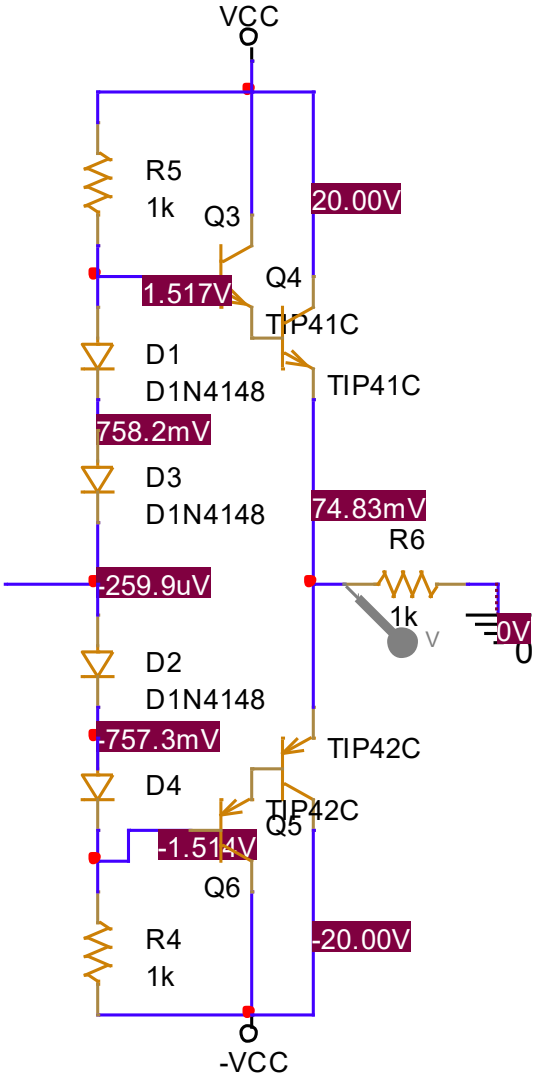


Figura 7. Circuit Darlington

Circuitul Darlington consta intr-o pereche de tranzistori conectati astfel incat primul tranzistor sa il controleze pe al doilea, obtinandu-se astfel un castig de curent extrem de mare.
Folosind formula:

$$\beta total = \beta 1 \times \beta 2$$

Calculam castigul total de curent, stiind ca tranzistorii au $\beta_1 \approx 100$ și $\beta_2 \approx 100$:

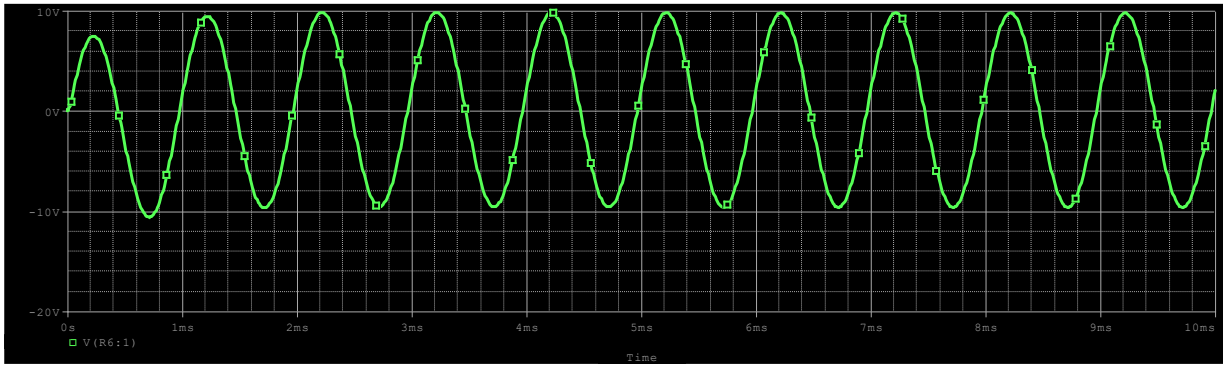
$$\beta total = 100 \times 100 = 10{,}000$$

Astfel alegem tranzistori TIP41C si TIP42C capabili să furnizeze un curent mare necesar pentru încărcare și eficiență ridicată. Rezistențele controlează fluxul de curent și evită saturația tranzistorilor.

6.Testare circuit

6.1 Analiza Tranzitorie

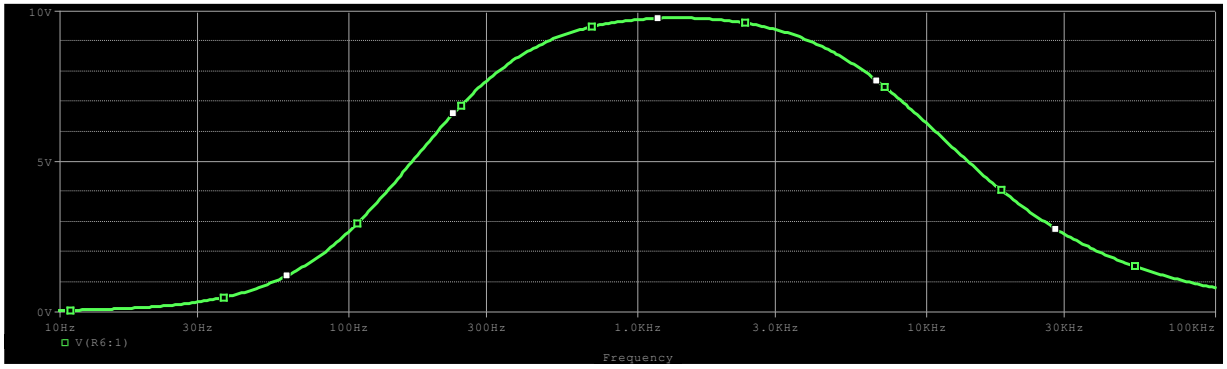
Analiza tranzitorie este utilizată pentru a observa comportamentul circuitului în timp, evaluând răspunsul la un semnal variabil și identificând eventualele distorsiuni.
Este esențială pentru verificarea corectitudinii amplificării și a limitărilor etajului final.



Tensiunea maximă și minimă indică amplificarea obținută în circuit și arată că semnalul se încadrează în intervalul de ieșire dorit.

6.2 Analiza AC Sweep

Analiza AC Sweep este utilizată pentru a observa răspunsul în frecvență al circuitului, arătând cum amplificatorul procesează diferite frecvențe ale semnalului de intrare.



Se poate observa amplificarea semnalului în funcție de frecvență, evidențiind banda activă a amplificatorului.

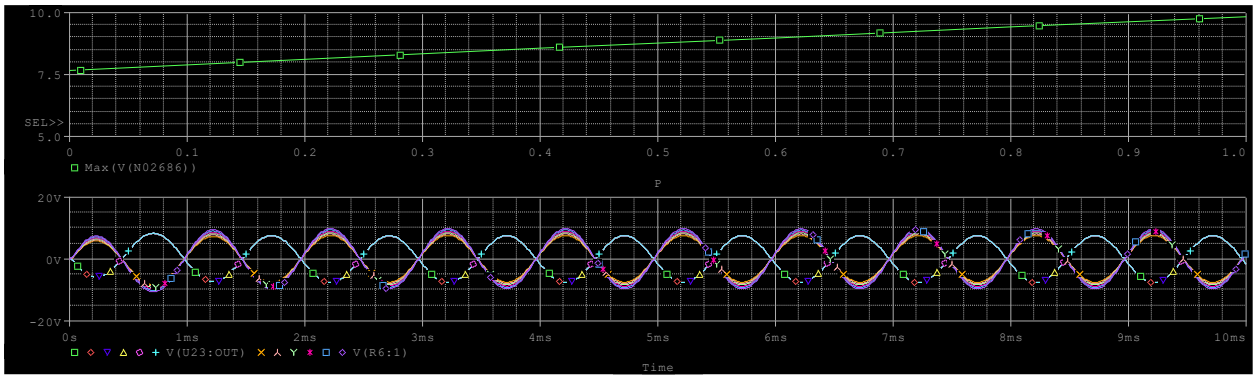
Amplificarea este constantă în intervalul dorit (180 Hz - 7500 Hz), ceea ce confirmă proiectarea corectă a filtrului trece-banda.

Există o atenuare treptată în afara acestei benzi, ceea ce indică că frecvențele nedorite sunt filtrate eficient.

6.3 Analiza Parametrica

Analiza parametrică este utilizată pentru a observa variabilitatea circuitului în funcție de unul sau mai mulți parametri, permițând evaluarea impactului modificării componentelor asupra performanței generale.

Permite compararea mai multor scenarii de funcționare și alegerea valorilor optime ale componentelor si ajută la identificarea punctelor critice unde circuitul devine instabil sau eficiența scade.



Variația parametrelor influențează amplificarea, frecvența de răspuns sau tensiunile din circuit.

Se poate analiza impactul modificării unei componente asupra performanței generale.

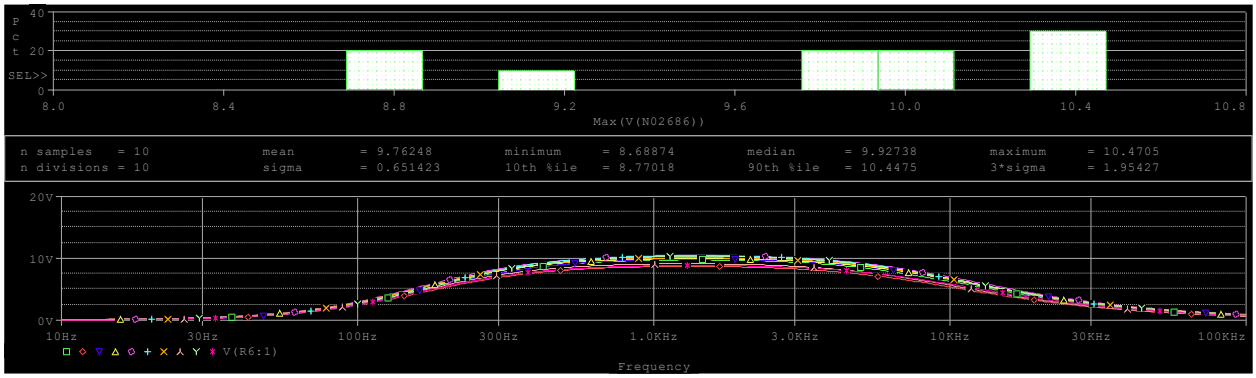
6.4 Analiza MonteCarlo

Analiza Monte Carlo este utilizată pentru a evalua variațiile și toleranțele componentelor din circuit, ajutând la determinarea fiabilității acestuia.

Simulează modificarea parametrilor circuitului bazată pe distribuție aleatorie.

Oferă o estimare statistică asupra performanței circuitului în condiții reale.

Permite identificarea sensibilității circuitului la variațiile de componente, cum ar fi rezistențe, condensatori și surse de alimentare.



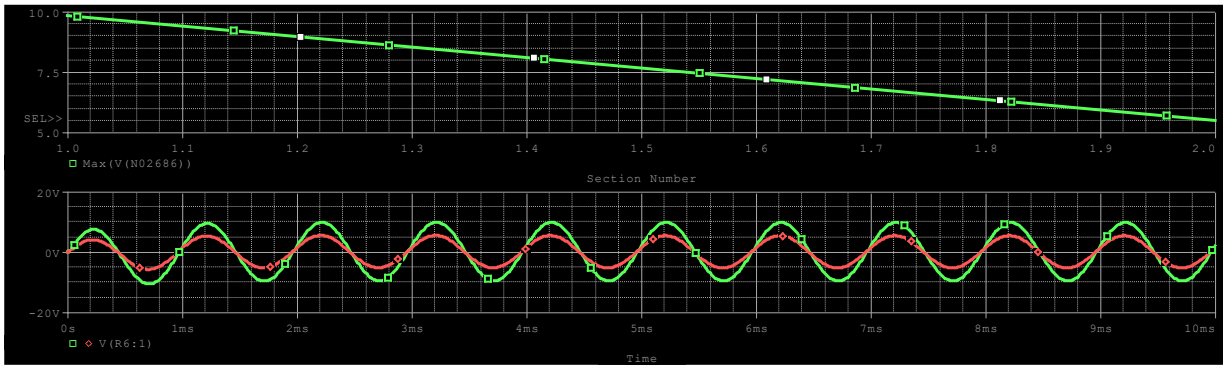
Se poate vedea dispersia rezultatelor, fiecare curbă reprezentând o variație diferită a parametrilor circuitului.

Zonele mai largi indică o sensibilitate mai mare, în timp ce zonele mai înguste indică o stabilitate mai bună.

6.5 Analiza WorstCase

Analiza WorstCase este utilizată pentru a determina comportamentul circuitului în cele mai extreme condiții de funcționare, adică atunci când componentele se află la limitele lor de toleranță.

Ajută la identificarea punctelor critice unde circuitul ar putea deveni instabil sau nefuncțional.



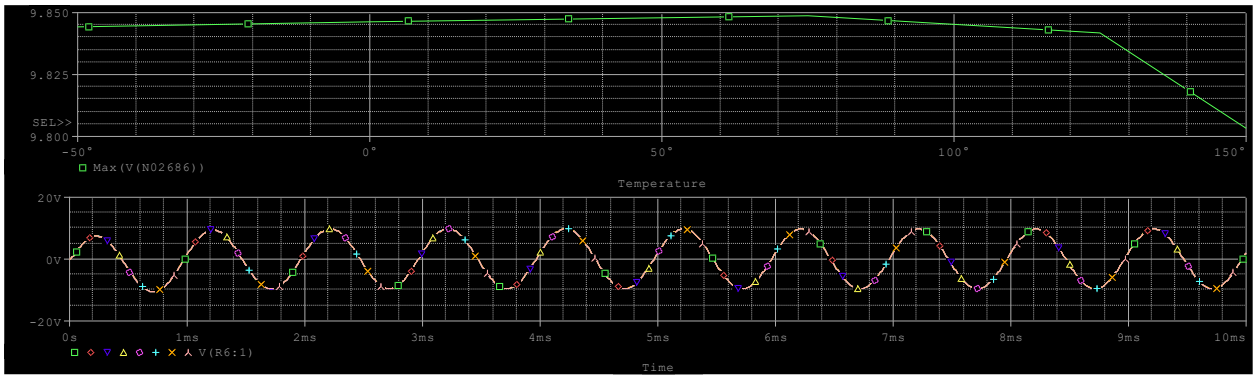
Se remarcă variații majore între diferitele curbe simulate, ceea ce indică impactul schimbărilor de parametri.

Se pot observa distorsiuni sau modificări ale câștigului circuitului în funcție de scenariile extreme.

6.6 Analiza de Temperatura

Analiza de temperatură este utilizată pentru a observa impactul variațiilor de temperatură asupra performanței circuitului, având un rol esențial în stabilitatea și fiabilitatea dispozitivului.

Permite identificarea punctelor critice unde circuitul poate deveni instabil sau poate suferi degradare.



Se remarcă variații ale performanței circuitului în funcție de temperatură.
Câștigul, impedanța sau răspunsul în frecvență pot fi afectate de creșterea temperaturii.